

UT 2. Programación en PHP

Ejercicios Bucles

1. Programa ej1_bucles.php

```
<HTML>
<HEAD><TITLE> EJ1 Bucles – Estadística secuencia </TITLE></HEAD>
<BODY>
<?php
    $inicio = 1;
    $fin = 100;
?>
</BODY>
</HTML>
```

Salida:

Números del 1 al 100

Cantidad de números: 100

Números pares: 50

Números impares: 50

Múltiplos de 3: 33

Suma total: 5050

2. Programa ej2_bucles.php

```
<HTML>
<HEAD><TITLE> EJ2 Bucles – Tabla multiplicar </TITLE></HEAD>
<BODY>
<?php
    $num = 8;
?>
</BODY>
</HTML>
```

Salida:

Operación	Resultado
8 x 1	8
8 x 2	16
8 x 3	24
....	

3. Programa **ej3_bucles.php**: generar mediante **bucles anidados** las tablas de multiplicar del 1 al 10.

```
<HTML>
<HEAD><TITLE> EJ3 Bucles – Tablas multiplicar </TITLE></HEAD>
<BODY>

<?php
    $num1 = 3;
    $num2 = 7;

?>
</BODY>
</HTML>
```

Salida: Genera las tablas de multiplicar del 3 al 7 en formato de tabla

4. Programa **ej4_bucles.php**: determinar mediante bucles si el número es primo

```
<HTML>
<HEAD><TITLE> EJ4 Bucles – Número primo </TITLE></HEAD>
<BODY>

<?php
    $num = 17;

?>
</BODY>
</HTML>
```

Salida:

Número analizado: 17

Probando divisor 2 → No divisible

Probando divisor 3 → No divisible

...

Probando divisor 16 → No divisible

17 es un número primo.

5. Programa ej5_bucles.php: cálculo del factorial

```
<HTML>
<HEAD><TITLE> EJ5 Bucles - Factorial </TITLE></HEAD>
<BODY>

<?php
    $num = 5;
?>

</BODY>
</HTML>
```

Salida1:

5! = 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 120

6. Programa ej6_bucles.php: calcular mediante un bucle la evolución del capital aplicando un interés anual

```
<HTML>
<HEAD><TITLE> EJ6 Bucles – Simulador de ahorro </TITLE></HEAD>
<BODY>

<?php
    $capital = 1000;
    $interes = 5;
    $anios = 5;
?>

</BODY>
</HTML>
```

Salida:

Capital inicial: 1000 €

Año 1: 1050.00 €

Año 2: 1102.50 €

Año 3: 1157.63 €

Año 4: 1215.51 €

Año 5: 1276.28 €

Capital final: 1276.28 €

7. Programa **ej7_bucles.php**: convertir el número a binario utilizando divisiones sucesivas entre 2. **No se permite utilizar:** decbin() base_convert()

```
<HTML>
<HEAD><TITLE> EJ7 Bucles – Conversor decimal a binario </TITLE></HEAD>
<BODY>

<?php
    $num = 168;
?>

</BODY>
</HTML>
```

Salida:

Numero 168 en binario = 10101000

Numero 128 en binario = 10000000

Numero 127 en binario = 01111111

Numero 1 en binario = 1

Numero 2 en binario = 10

8. Programa **ej8_bucles.php**: transformar un número decimal a cualquier otra base (base 2 a base 9). **No se permite utilizar:** decbin() base_convert()

```
<HTML>
<HEAD><TITLE> EJ8 Bucles – Conversor Decimal a base n </TITLE></HEAD>
<BODY>

<?php
    $num="48";
    $base="8";
?>

</BODY>
</HTML>
```

Salida:

Numero 48 en base 8 = 60

Numero 48 en base 2 = 00110000

Numero 48 en base 4 = 300

Numero 48 en base 6 = 120